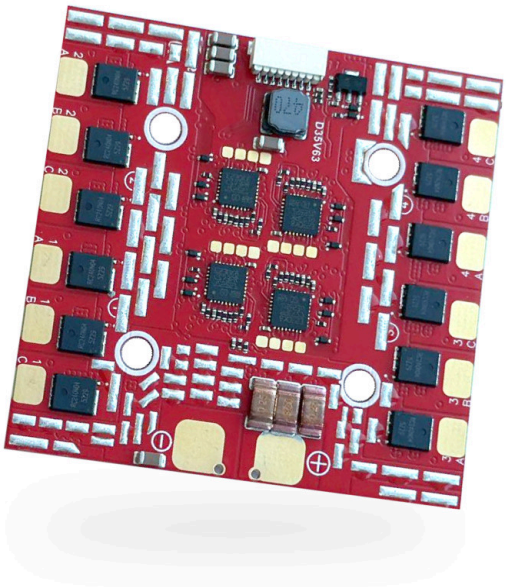
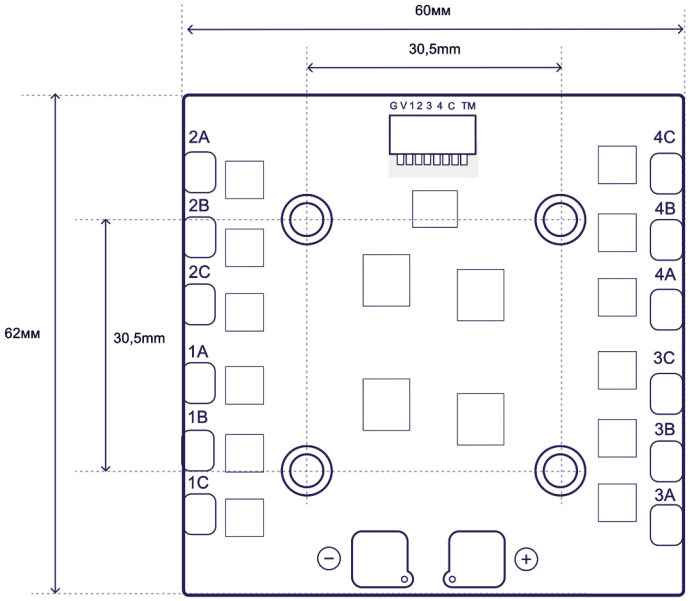
1. ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ





ESC 80A 8S 4-in-1 на прошивці AM32 | Потужний регулятор швидкості для FPV та промислових дронів

Високопродуктивний 4-in-1 ESC 80A 8S на прошивці AM32 — надійне рішення для потужних дронів, які потребують точного та стабільного керування моторами. Створений для роботи з LiPo акумуляторами до 8S (33.6V), підтримує струм до 80A постійного навантаження на кожен канал (макс. до 100A), що робить його ідеальним для FPV-квадрокоптерів, кіно-дронів та індустріальних рішень.

Сумісний з сучасними польотними контролерами, зокрема через TLM (telemetry), підтримує PWM, DShot, Multishot та інші цифрові протоколи.

ESC 80A 8S AM32 — вибір для тих, хто будує надійний, швидкий та стабільний дрон із великим запасом потужності. Ідеальний варіант для FPV перегонів, важких вантажів або зйомок з кінематографічною стабільністю.

MCU	STM32F051 48MHZ
Максимальний струм	100A піковий (до 10 сек).
Струм	80A постійний
Робоча напруга	36V Max 8S
LIPO	4S-8S
Датчик струму	SHUNT 0.3mOhm
Зовнішній конденсатор	2200uF 50V low impedance
Датчик температури	На борту
Формат	4-в-1
Зовнішній розмір	60*62
Монтажні отвори	30.5*30.5mm
Програмне забезпечення	AM32

Комплектація (Базовий набір поставки)

1x Плата ESC 80A 8S v2.
1x 8-піновий кабель для підключення до контролера
1x Конденсатор 2200uF 50V (low impedance)
Силовий кабель XT60 (14AWG).
4x Кріпильні гвинти M3*30 та нейлонові гайки.
8x Антивібраційні силіконові демпфери (втулки).

2. ТАБЛИЦЯ ПРИЗНАЧЕНЬ КОНТАКТІВ (PINOUT)

Контакт	Назва	Опис	Застереження
BAT+	Живлення (+)	Плюс від акумулятора (червоний дріт)	Критично! Не плутати полярність.
BAT-	Живлення (-)	Мінус від акумулятора (чорний дріт)	Має бути надійно припаяний.
M1-M4	Фази двигунів	По 3 площадки на кожен двигун	Напрямок обертання змінюється в ПЗ.
G	GND	Сигнальна земля (земля керування)	Обов'язково з'єднати з землею ПК.
V	VBAT	Вихід повної напруги акумулятора	Увага! До 35V. Перевірте сумісність вашого ПК
1, 2, 3, 4	PWM / DShot	Сигнали керування моторами	Відповідають виходам ПК (M1-M4).
C	CURR	Аналоговий вихід датчика струму	Передає дані про споживання в mAh.
T	TELEMETRY	ESC Телеметрія (UART TX)	Передає оберти (RPM), температуру та напругу.

3. БАЗОВА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА FC CONNECTION

Процес підключення розділяється на три етапи: силову частину (живлення), підключення двигунів та інтеграцію з польотним контролером (FC).

3.1. Силова підсистема (Battery & Capacitor)

На напрузі 8S (до 35V) виникають значні електромагнітні перешкоди та сплески напруги.

- **Дроти живлення:** Використовуйте тільки якісні силіконові дроти перерізом не менше 12AWG. Довжина дротів має бути мінімальною, щоб зменшити опір та падіння напруги.
- **Конденсатор** (ОБОВ'ЯЗКОВО): Система 8S потребує потужної фільтрації. Припаюйте комплектний конденсатор (мінімум 1000uF 50V-63V Low ESR) безпосередньо до контактів живлення на платі ESC. Короткі ніжки конденсатора зменшують паразитарну індуктивність. Полярність: смужка на корпусі конденсатора має збігатися з мінусом (BAT-).
- **Роз'єм живлення:** Для запобігання обгоранню контактів при підключенні акумулятора рекомендується використовувати роз'єми з антиіскровим резистором, наприклад XT90-S.

3.2. Підключення двигунів (Motors)

- **Пайка:** Майданчики для двигунів мають велику площу для відведення тепла. Використовуйте потужний паяльник (80-100 Вт) з широким жалом. Пайка має бути гладкою та блискучою. "Холодна пайка" при струмі 80A призведе до відгорання дроту в польоті.
- **Порядок фаз:** Припаюйте три дроти двигуна до будь-якої з трьох площадок каналу. Якщо після запуску двигун обертається не в той бік, ви можете змінити напрямок програмно в AM32 Configurator або перепаяти будь-які два дроти місцями.
- **Ізоляція:** Переконайтеся, що дроти двигунів не торкаються карбонової рами (карбон проводить струм).

3.3. Інтеграція з польотним контролером (FC Connection)

З’єднання здійснюється через 8-піновий сигнальний роз’єм.

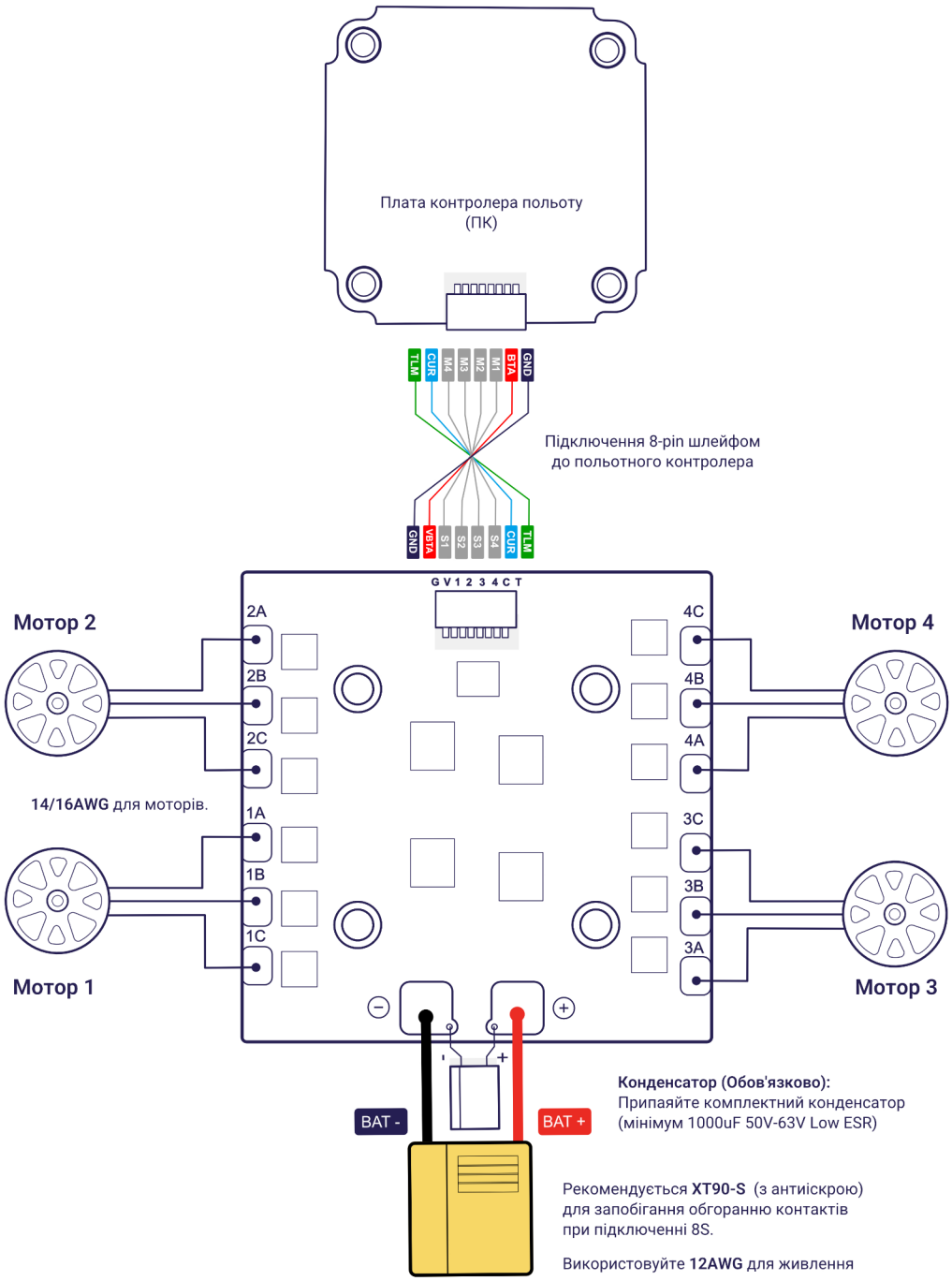
- **Попередження щодо VBAT:** Пін V (VBAT) видає повну напругу вашого акумулятора (до 35V)
  - Якщо ваш польотний контролер (ПК) підтримує 8S: з'єднуйте шлейф повністю.
  - Якщо ПК підтримує максимум 6S: вийміть дріт V зі шлейфу, інакше ви спалите польотний контролер. У такому випадку FC має живитися від окремого BEC
- **Сигнальна земля (GND)**: Навіть якщо ви живите ПК окремо, земля (GND) від ESC має бути обов'язково підключена до ПК для чистої передачі сигналу DShot.
- **Телеметрія (TLM)**: Підключіть цей пін до вільного RX порту будь-якого UART на польотному контролері. Це дозволить вам бачити в OSD реальні оберти (RPM), споживання енергії та температуру ключів ESC.

3.4. Програмне налаштування (Software Setup)

Після фізичного монтажу, у конфігураторі (Betaflight/INAV) встановіть наступне:

- **ESC/Motor Protocol:** DShot600 (найбільш стабільний для AM32).
- **Bi-directional DShot:** Увімкнути (необхідно для роботи RPM-фільтрації, що значно покращує стабільність польоту)
- **Current Sensor Scale**: Встановіть значення в межах 100–125. Точне значення відкалібруйте після першого польоту за даними фактично зарядженої ємності акумулятора.

3.5. Схема електричних з'єднань (Wiring Diagram)



4. СТАТУСНА ІНДИКАЦІЯ ТА АЛГОРИТМ ЗАПУСКУ

Оскільки регулятор не має вбудованого динаміка, він використовує обмотки двигунів для створення звукових сигналів. Розуміння цих звуків дозволяє швидко визначити стан системи без підключення до ПК.

4.1. Стандартна послідовність увімкнення

При подачі живлення справний та правильно налаштований ESC видає такі звуки:

- **Три короткі висхідні тони** (♪ ♫ ♩):
  Значення: Логіка ESC отримала живлення, процесор STM32G0 ініціалізований.
- **Один довгий низький тон**:
  Значення: ESC очікує вхідний сигнал. Якщо звук повторюється або зависає на цьому етапі — перевірте цілісність сигнального шлейфу до польотного контролера.
- **Один довгий високий тон:**
  Значення*:* Сигнал DShot розпізнано, положення газу в нулі. ESC готовий до запуску (Armed).

4.2. Попереджувальні сигнали та безпека

- **Безперервні короткі сигнали** (біп-біп-біп...):
  Причина: Захист від випадкового старту. ESC бачить, що газ не в нулі або дрон заармлений у момент підключення батареї.
  Дія: Перевірте положення тумблера ARM на пульті.
- **Одиничний "біп" кожні кілька секунд**:
  Причина: Режим "Маяк" (Beacon). ESC перейшов у режим пошуку, оскільки сигнал від ПК відсутній довгий час
  Дія: Допомагає знайти дрон у траві. Подайте сигнал з пульта, щоб вимкнути.

4.3. Діагностика несправностей у роботі

Симптом	Можлива причина	Рішення
Двигун дьоргається, але не крутиться	Обрив однієї з фаз або погана пайка.	Перепаяти контакти двигуна на ESC.
Різкий звук "скреготу" при різкому газі	Зрив синхронізації (Sync Loss).	В AM32 Configurator збільшити Motor Timing.
ESC дуже гарячий навіть без навантаження	Коротке замикання в обмотці мотора.	Перевірити двигун на міжвиткове замикання.
Напис "ESC TEMP" в OSD	Перегрів понад 100°C.	Забезпечити кращий обдув або зменшити крок пропелерів.
"MOTOR STALL" (Синхронізація):	Двигун намагається крутитися, але заблокований або стався "зрив синхронізації".	Перевірте, чи не потрапило сміття в мотор. У конфігураторі AM32 спробуйте збільшити **Motor Timing** або **Startup Power**

9. ФІНАЛЬНИЙ ЧЕК-ЛИСТ БЕЗПЕКИ

Перед першим підключенням акумулятора обов'язково пройдіть по всіх пунктах цього списку. Пам'ятайте: 8S LiPo має величезну енергію, помилки на такій напрузі не виправляються програмно.

5.1. Візуальний та механічний контроль

	Параметр перевірки	Що контролюємо
☐	**Контакт із рамою**	Переконайтеся, що площадки з припоєм або компоненти ESC не торкаються карбонової рами. Карбон проводить струм і може спричинити коротке замикання.
☐	**Монтажні гвинти:**	Перевірте, чи гвинти M3, якими закріплений стек, не надто довгі і не торкаються елементів плати або обмоток двигунів.
☐	**Чистота пайки:**	Переконайтеся, що між силовими майданчиками (фазами мотора або плюсом/мінусом) немає дрібних кульок припою або "вусів" від дротів.

5.2. Електрична перевірка (Мультиметр)

☐	**Перевірка на КЗ**	Використовуйте мультиметр у режимі "продзвонки". Перевірте відсутність короткого замикання між BAT+ та BAT-. ***Примітка:*** короткий "біп" при зарядці конденсаторів — це норма, але постійний сигнал означає коротке замикання).
☐	**Полярність батареї:**	Ще раз перевірте, що червоний дріт йде до "+", а чорний до "-".
☐	**Полярність конденсатора:**	Перевірте, чи смужка на конденсаторі (мінус) збігається з мінусовим дротом живлення.

5.3. Перше ввімкнення (Smoke Stopper)

☐	**Захист:**	Перше підключення проводьте ВИКЛЮЧНО через "Smoke Stopper" (запобіжник). На 8S напрузі це критично важливо.
☐	**Без пропелерів:**	Ніколи не підключайте акумулятор із встановленими пропелерами під час налаштування або тестування двигунів у приміщенні.

5.4. Програмна перевірка

☐	**Напрямок обертання:**	У вкладці "Motors" (Betaflight/INAV) або в AM32 Configurator перевірте напрямок обертання кожного двигуна на низьких обертах.
☐	**Температура:**	Після 30 секунд роботи на холостому ходу відключіть живлення і перевірте температуру ключів ESC пальцем. Вони мають бути холодними. Якщо якийсь канал гарячий — є проблема з мотором або пайкою фаз.
☐	**FailSafe:**	Перевірте, чи двигуни зупиняються при вимкненні пульта керування.

5.5. Передпольотна підготовка

☐	**Захист:**	Перше підключення проводьте **ВИКЛЮЧНО** через **"Smoke Stopper"** (запобіжник). На 8S напрузі це критично важливо.
☐	**Без пропелерів:**	Ніколи не підключайте акумулятор із встановленими пропелерами під час налаштування або тестування двигунів у приміщенні.